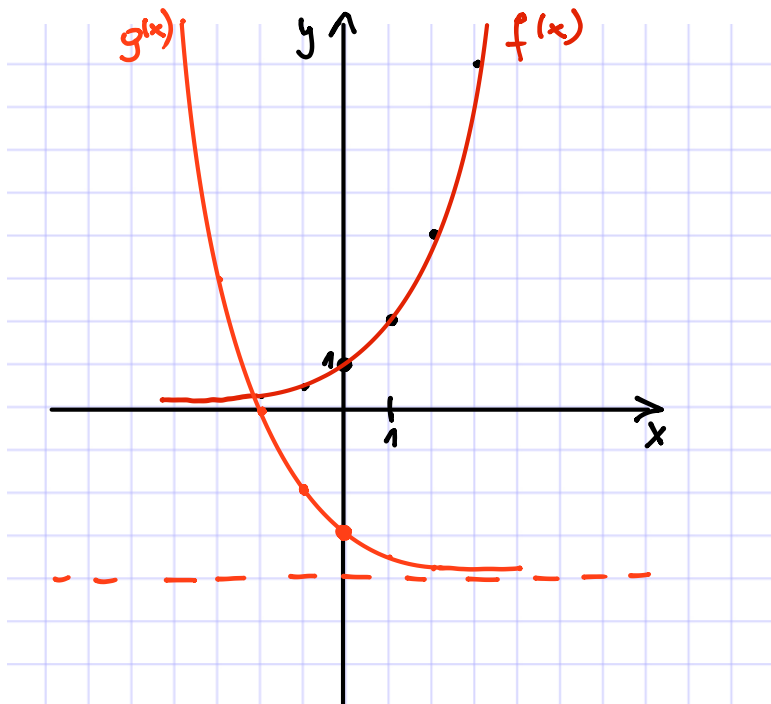


Zadanie 1

Naszkicuj wykres funkcji wykładniczej $f(x) = 2^x$, a następnie naszkicuj wykres funkcji g , wiedząc, że $g(x) = f(-x) - 4$.

- Napisz wzór funkcji g .
- Oblicz współrzędne punktu wspólnego funkcji g i osi OY .
- Sprawdź, czy liczba -2 jest miejscem zerowym funkcji g .
- Odczytaj z wykresu zbiór wszystkich argumentów, dla których funkcja g przyjmuje wartości ujemne.

① Szkicujemy wykresy $f(x)$ i $g(x)$.



a) ② Wyznaczamy wzór funkcji $g(x)$.

$$g(x) = f(-x) - 4 = 2^{-x} - 4$$

b) ③ Obliczamy współrzędne punktu wspólnego $g(x)$ i OY .

$$g(0) = 2^0 - 4 = 1 - 4 = -3$$

c) ④ Sprawdzamy czy -2 jest miejscem zerowym funkcji $g(x)$.

$$g(-2) = 2^2 - 4 = 0 \quad \checkmark$$

d) ⑤ Odczytujemy z wykresu zbiór argumentów, dla których funkcja $g(x)$ przyjmuje wartości ujemne.

$$x \in (-2, +\infty)$$

Odp.: a) $g(x) = 2^{-x} - 4$, b) $(0, -3)$, c) TAK, d) $x \in (-2, +\infty)$.